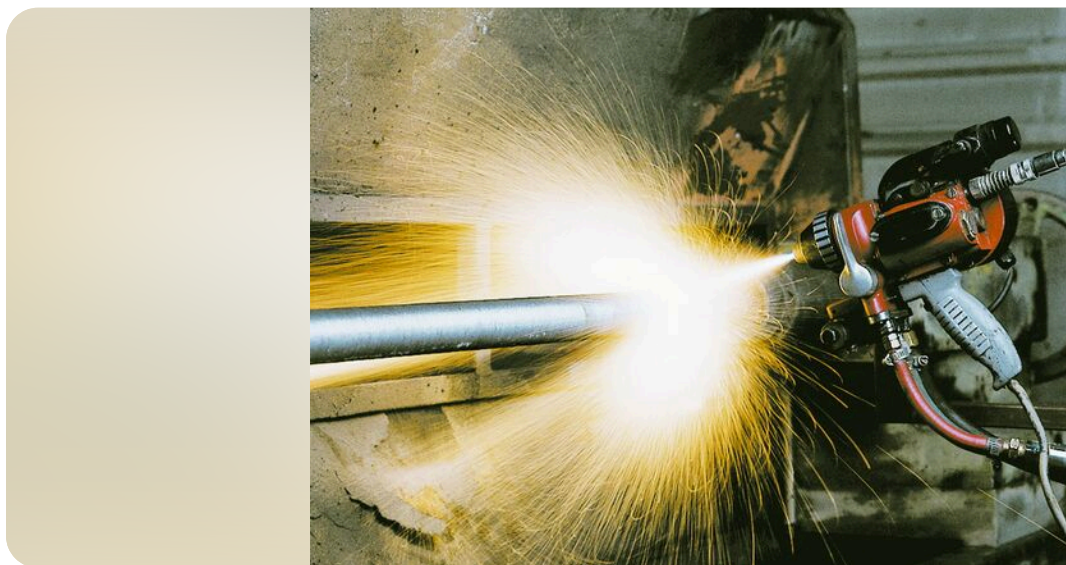


Газотермическое напыление

Газотермическое напыление (англ. *Thermal Spraying*) — это процесс **нагрева**, **диспергирования** и переноса **конденсированных частиц** распыляемого материала газовым или плазменным потоком для формирования на подложке слоя нужного материала. Под общим названием газотермическое напыление (ГТН) объединяют следующие методы: **газопламенное напыление**, **высокоскоростное газопламенное напыление**, **детонационное напыление**, **плазменное напыление**, **напыление с оплавлением**, электродуговая **металлизация** и активированная электродуговая металлизация.

По своей сути газотермическое напыление очень похоже на сварку, отличие заключается в функциональном назначении переносимого материала. Цель сварки — соединение конструктивных элементов сооружений, цель газотермического напыления — защита поверхности от коррозии, износа и т. д.



Процесс газотермического напыления — газопламенное напыление

Применение

[Главная](#)[Поиск](#)[Области знаний](#)[Проекты](#)

антизадириных, теплостойких, **термобарьерных**, электроизоляционных, электропроводных, и т. д. Материалами для напыления служат порошки, шнуры и проволоки из металлов, металлокерамики и керамики. Некоторые из методов газотермического напыления являются альтернативой методам **гальванической**, химико-термической обработки металлов, плакирования, другие — методам покраски, полимерным покрытиям. Ещё одно распространённое применение ГТН — ремонт и восстановление деталей и оборудования. С помощью напыления можно восстановить от десятков микрон до миллиметров металла. Особенности технологии являются:

- Возможность нанесения покрытий из различных материалов (практически любой плавящийся материал, который можно подать как порошок или проволоку);
- Отсутствие перемешивания материала основы и материала покрытия;
- Невысокий (не более 150°C) нагрев поверхности при нанесении покрытия;
- Возможность нанесения нескольких слоёв, каждый из которых несёт свою функцию (например, стойкий к высокотемпературной коррозии + термобарьерный);
- Лёгкость обеспечения защиты работников и окружающей среды при нанесении (с помощью воздушных фильтров).



Сравнение методов

- **Высокоскоростное газопламенное напыление** широко применяется для создания плотных металлических и металлокерамических покрытий;
- **Детонационное напыление** — в силу дискретного характера напыления и малой производительности наиболее подходит для напыления покрытий для защиты и восстановления небольших участков поверхности;
- Распыление с помощью **плазмы** обычно называют **плазменным напылением**. Энергозатратный метод, наиболее оправдано его применение для создания керамических покрытий из тугоплавких материалов;
- Электродуговая **металлизация** энергетически более выгодна, однако позволяет напылять только металлические материалы. Как правило, используется для напыления антикоррозионных металлических покрытий на больших площадях (примером может служить защита **опор ЛЭП**);
- **Газопламенное напыление** — недорогой во внедрении и эксплуатации метод, широко используемый для восстановления геометрии деталей и защиты от коррозии крупных объектов;
- **Напыление с оплавлением** — метод, обеспечивающий металлургическую связь покрытия с основой. Применяется, если высокий нагрев при оплавлении не ведёт к риску термических повреждений детали либо такой риск считается оправданным.

[Главная](#)[Поиск](#)[Области знаний](#)[Проекты](#)

изобретателем метода нанесения покрытий также Ульрих Шооп. С помощью стационарной **тигельной** установки он получал покрытия на различных материалах. Стоит отметить, что в отличие от современных методов, где для переноса используются в основном газы, первая установка Шооп переносила жидкий свинец с помощью водяного пара. На основе его технологии в Цюрихе в **1909 году** был открыт завод по **металлизации**. В **1913 году** Ульрих Шооп усовершенствовал и запатентовал конструкцию газопламенного распылителя, где материал для распыления подавался в пламя газовой **горелки** в виде проволоки. В **1918 году** он с сотрудниками разработал электродуговой распылитель, позволяющий эффективно наносить покрытия из металла. Благодаря значимому вкладу в начальное развитие технологий, методы нанесения газотермических покрытий путём распыления стали называть шоопированием, по имени изобретателя технологии. В **1921 году** Ульрих Шооп запатентовал технологию металлопорошкового газопламенного распыления.



Существенный толчок к дальнейшему распространению методов дало принятие директивы **RoHS**, существенно ограничившей применение гальванического **хромирования** из-за выделения при их применении канцерогенного **шестивалентного хрома**.

См. также



- [Сварка](#)
- [ASM International](#)

Литература



- Хасуй А. Техника напыления. Перевод с японского Масленникова С. Л.. М. Изд-во Машиностроение. 1975 г. 288с. С ил.
- Нанесение плазмой тугоплавких покрытий. Москва, Машиностроение, 1981 г. В. В. Кудинов В. М. Иванов
- Определение свойств газотермических покрытий. Методическое руководство./ Захаров Б. М., Новиков В. Н., 1993.
- [«Теоретические основы технологии плазменного напыления»](#) учеб. пособие, 2003 Пузряков А. Ф.
- [«Газотермическое напыление»](#) , учеб. пособие/кол. авторов; под общей ред. Л. Х. Балдаева
- [«Реновация и упрочнение деталей машин методами газотермического напыления»](#) , учеб. пособие Л. Х. Балдаева
- [«Warm spraying—a novel coating process based on high-velocity impact of solid particles»](#) Sci. Technol. Adv. Mater. 9 (2008) 033002
- Получение покрытий высокотемпературным распылением. Атомиздат. 1973 г. 312 с.



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

Материаловедение

Технологии машиностроения

Упрочнение поверхностей

Металловедение

Антикоррозионная защита

Газотермическое напыление

Покрытия

Изменения в статье 29 апреля 2025 09:01

